

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS

Diseño Conceptual General. SQL-DQL Basico.

2026-1 — Laboratorio 1/6

OBJETIVOS

Desarrollar competencias básicas para:

1. Hacer ingeniería reversa de una base de datos relacional: modelo lógico y conceptual.
2. Proponer consultas gerenciales y operativas para una organización
3. Implementar consultas (simples o anidadas) en cálculo, álgebra y SQL

ENTREGA

- Incluyan en un archivo **.zip** los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los apellidos de los dos miembros del equipo ordenados alfabéticamente y separados por un guion. (Casallas-Duarte)
- Publiquen el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada, en los espacios correspondientes.

La base de datos que vamos a trabajar es [Guest House](#), una de las evaluaciones propuestas en el tutorial [SQL-Zoo.net](#), en el motor **MySQL (sage)**.

Consulten la organización del archivo de diseño que se presenta como ejemplo en [Requisitos de entrega](#).

1. Conociendo la organización

A Revisando el contenido

[En **lab01.doc**]

Usen [Easy Problems](#)

1. ¿Cuáles tipos de habitaciones ofrece? ¿Cuál propondrían adicionar?
2. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas de cada tipo? ¿Cuántas son familiares?
3. ¿Cuál tipo de habitación es la más costoso? ¿Qué lo justifica?
4. ¿Cuántos clientes tiene registrados? ¿Cuál es el apellido más común? ¿Cuántos clientes lo tienen?
5. ¿Entre qué fechas están hechas las reservas? ¿Cuál es el tipo de habitación con más reservada?
6. ¿Cuál es el valor total del consumo de extras en general? ¿y el promedio por reserva?
7. Propongan una pregunta y respóndanla

[Ejecuten la consulta SQL en [SQLZoo.net](#) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en **lab01.doc**. Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

B Definiendo el contexto

[En **lab01.doc** **guest .astah**]

- **Misión.** ¿Cuál creen que es la misión de la organización? ¹
- **Servicios.** ¿Qué servicios ofrece a sus clientes?
- **Usuarios.** ¿Cuáles son tres posibles usuarios de esta información? ¿Qué responsabilidades asumen en la organización? ²

2. Diseñando. Ingeniería reversa

[En **guest .astah**]

(ContenidoBaseDatos + ModeloER → Modelo lógico → Modelo conceptual)

¹Consulten misiones de organizaciones reconocidas.

²En el diseño creen un diagrama de casos de uso (**quest/0. General/ ConsultasGerenciales**). Incluyan los actores y para cada uno de ellos sus responsabilidades, en la descripción

1. Realicen el modelo lógico mínimo.³ Inicien con el modelo propuesto, válidenlo con la base de datos e incluyan las restricciones de PK, FK, UK.
2. Realicen el diagrama de conceptos sin atributos.⁴

3. Implementando

[En [lab01.doc](#)]

1. Implementen las consultas propuestas en [Easy Problems](#) en álgebra, cálculo y SQL.
2. Implementen las consultas [Medium Problems](#) en SQL

[Ejecuten la consulta SQL en [SQLZoo.net](#) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en [lab01.doc](#). Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

4. Diseñando e implementando consultas

[En [lab01.doc](#) [quest](#) [.astah](#)]

1. Considerando la misión propuesta (si lo requieren redefínala) , definan e implementen la consulta más adecuada para que la organización conozca que tan bien está cumpliendo su misión. Justifíquenla como la mejor consulta.⁵
2. Propongan una pregunta, orientada a validar el logro en el cumplimiento de la misión, que no se pueda contestar actualmente. ¿Que cambios se deberían incluir en el modelo para poder responderla?⁶
3. Considerando uno de los tres usuarios detectados anteriormente, diseñen e implemente una consulta que le de información útil para cumplir con sus responsabilidades o satisfacer una necesidad.⁷

Para 1 y 3: [Ejecuten la consulta SQL en [SQLZoo.net](#) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en [lab01.doc](#). Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)
2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?
3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

³Realicen el diagrama en cualquier editor. En el diseño creen un diagrama de clases ([quest/0. General/ Logico](#)) e importen el gráfico correspondiente.

⁴En el diseño creen un diagrama de clases ([quest/0. General/ Conceptos](#)) Configuren la vista del modelo para que únicamente sea visible la zona con el nombre del componente.

⁵En el diseño creen un diagrama de casos de uso ([quest/0. General/ ConsultasGerenciales](#)). Incluyan la(s) consulta(s) con el formato COMO QUIERO PARA PODER

⁶En el diseño creen un diagrama de casos de uso ([quest/0. General/ ConsultasGerenciales](#)). Incluyan la(s) consulta(s) en el formato COMO QUIERO PARA PODER

⁷En el diagrama de casos de uso ([quest/0. General/ ConsultasGerenciales](#)) incluyan la(s) consulta(s) en el formato COMO QUIERO PARA PODER